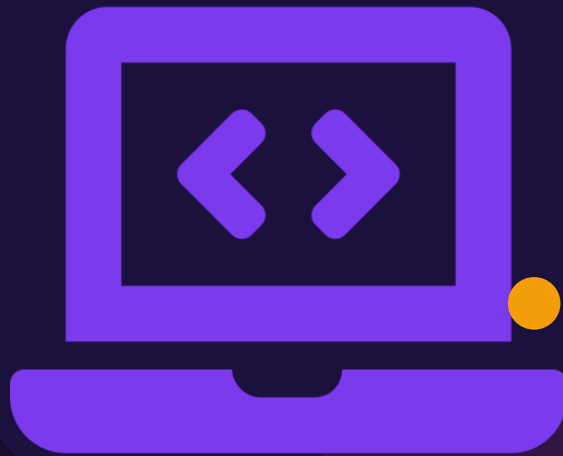


Unidad 10

Explotación de Aplicaciones de Propósito General





MAPA DE LA SESIÓN

01

Tipos de software

Propósito · Licencias · Libre vs Propietario

02

Requisitos de software

Hardware · SO · Dependencias · Docker

03

Herramientas ofimáticas

Suites · Writer · Calc · Impress · Draw.io

04

Herramientas de Internet

Correo SMTP/IMAP · Mensajería · FTP/SFTP

05

Antivirus y antimalware

Tipos malware · Defender · ClamAV · Higiene

06

Mantenimiento del sistema

Recuperación datos · Limpieza · SMART · Actualizaciones

BLOQUE 1

Tipos de Software

Propósito · Licencias · Software libre vs Propietario





Clasificación por propósito



Software de SISTEMA

Gestiona el hardware y proporciona plataforma para el resto.

Windows · Linux · macOS · Drivers · BIOS · Hipervisores (VMware, VirtualBox)



Software de PROGRAMACIÓN

Herramientas para crear, depurar y mantener programas.

VS Code · IntelliJ · GCC · Python · Git · Maven · npm · Docker



Software de APLICACIÓN

Resuelve necesidades concretas del usuario final.

LibreOffice · Chrome · Outlook · Photoshop · Zoom · Spotify



Tipos de licencia de software



PROPIETARIO

Ej: MS Office, Windows, Adobe
Sin acceso al código. Derechos restringidos. Con o sin pago.



LIBRE (GPL)

Ej: Linux, LibreOffice, GIMP
4 libertades. Copyleft: obras derivadas también libres.



FREWARE

Ej: Acrobat Reader, Teams Free
Propietario gratuito. No modificable.



OPEN SOURCE

Ej: Android, VS Code, Docker
Código accesible, distintos niveles de libertad.



SHAREWARE

Ej: WinRAR, WinZip, demos
Trial limitado en tiempo o funciones.

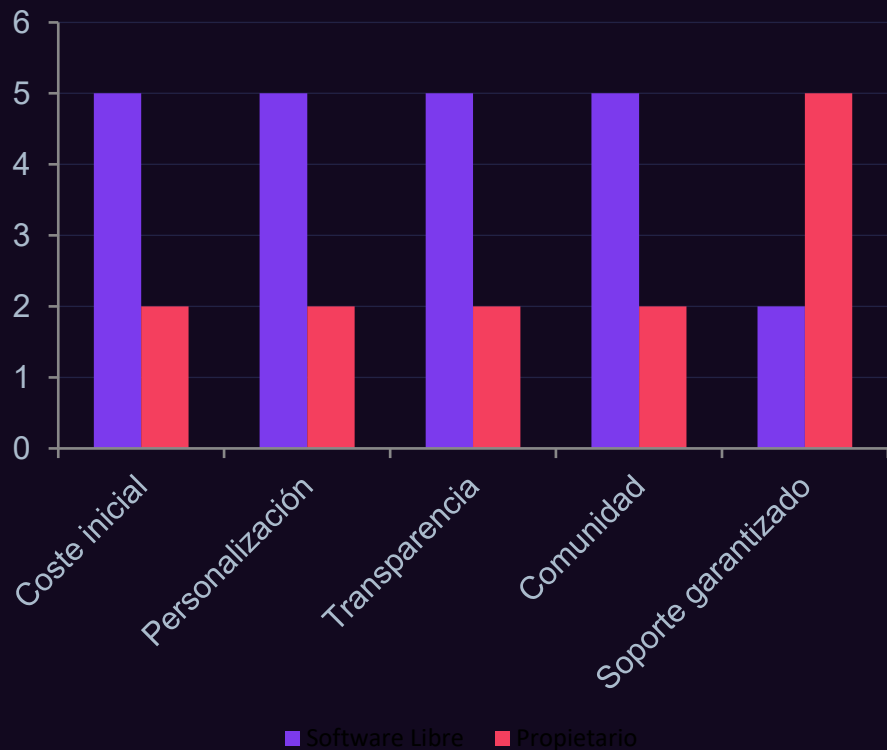


CC / DOMINIO PÚBLICO

Ej: SQLite, recursos educativos
Para obras creativas o derechos cedidos.



Software libre vs Software propietario



Las 4 libertades del software libre (FSF):

0

USAR

con cualquier propósito, sin restricciones.

1

ESTUDIAR

el código fuente y modificarlo a tu gusto.

2

REDISTRIBUIR

copias del programa libremente.

3

MEJORAR

y distribuir tus versiones modificadas.

GPL = copyleft: las obras derivadas también deben ser libres.

BLOQUE 2

Requisitos de Software

Hardware · SO · Dependencias · Compatibilidad · Docker



Requisitos de hardware y gestión de dependencias



CPU

 CPU-Z · lscpu

Núcleos · GHz · Arquitectura (x86_64, ARM64, Apple Silicon)



Disco

 DiskInfo · df -h

Espacio libre para instalación + datos · SSD vs HDD



RAM

 Task Manager · free -h

Cantidad total en GB · Frecuencia MHz · Multitarea



GPU

 GPU-Z · nvidia-smi

VRAM · DirectX/Vulkan/CUDA para IA y diseño 3D

Gestión de dependencias:

Gestor paquetes sistema:

apt · dnf · winget · Homebrew

Gestor paquetes lenguaje:

pip · npm · Maven · Composer
· Cargo

Contenedores Docker:

Toda la app + dependencias
en imagen portable

Entornos virtuales:

venv (Python) · nvm (Node.js)
· conda

BLOQUE 3

Herramientas Ofimáticas

Suites · Writer · Calc · Impress · Diagramas · Notas





Suites ofimáticas — Comparativa

Microsoft 365

Propietario



Suscripción

Word · Excel · PowerPoint · Outlook · Teams · OneDrive

LibreOffice

Libre (MPL)



Gratuito

Writer · Calc · Impress · Draw · Base · Math

Google Workspace

Propietario



Docs · Sheets · Slides · Gmail · Drive · Meet · Forms

OnlyOffice

Open Source



Gratuito

Docs · Spreadsheets · Presentations + integración Nextcloud



Procesadores de texto y Hojas de cálculo



Procesador de texto (Writer/Word)

✓ Estilos y plantillas

Formato consistente + índice automático

✓ Control de cambios

Revisión colaborativa: aceptar/rechazar

✓ Mail Merge

Generar documentos en masa desde datos

✓ Macros (VBA/Basic)

Automatizar tareas repetitivas

Formatos

.docx (ISO/OOXML) · .odt (ISO/ODF) · .pdf



Hoja de cálculo (Calc/Excel)

Fórmulas y funciones

=SUMA() · =SI() · =BUSCARV() · =XLOOKUP()

Tablas dinámicas

Análisis interactivo sin fórmulas complejas

Gráficos

Columnas, líneas, sectores, dispersión...

Validación de datos

Listas, rangos, tipos de dato por celda

Importar datos

CSV · Power Query · SQL · API (JSON)

BLOQUE 4

Herramientas de Internet

Correo SMTP/IMAP · Mensajería · FTP/SFTP · Navegadores





Correo electrónico — Protocolos y clientes

Protocolo	Puerto	Función	Cifrado
SMTP	587 / 465	Envío de correos (cliente → servidor y entre servidores)	STARTTLS · SMTPS
IMAP ★	993	Acceso al correo en servidor. Sincroniza múltiples dispositivos.	IMAPS/TLS ✓
POP3	995	Descarga al cliente (elimina del servidor). Sin sincronización.	POP3S/TLS ⚠

💡 Usar siempre IMAP (no POP3) para acceder desde múltiples dispositivos sin perder correos.

Clientes de correo más usados:

Microsoft Outlook

[Propietario (M365)]

Integración Exchange/M365, calendario, tareas. Estándar corporativo.

Gmail (web)

[Propietario (Google)]

25 GB, filtros potentes, etiquetas, Google Workspace.

Mozilla Thunderbird

[Libre (MPL 2.0)]

Open source, PGP/GPG nativo, calendarios (Lightning). Gratis.

Evolution (Linux)

[Libre (GPL)]

Mail + calendario + contactos. Compatible con Exchange/IMAP.

Mensajería colaborativa y Transferencia de ficheros

Plataformas de mensajería y colaboración:

Slack

Canales, GitHub/Jira bots, historial. Estándar en startups.

Microsoft Teams

Integrado con Office 365. Reuniones, pizarras, chat.

Discord

Voz/vídeo/texto. Muy popular en comunidades dev.

Matrix/Element

Protocolo abierto, E2E, self-hosting. Privacidad total.

Protocolos de transferencia de ficheros:

FTP

✗ Texto plano

FTPS

✓ TLS/SSL

SFTP ★

✓ SSH (E2E)

SCP

✓ SSH

rsync+SSH ★

✓ SSH + delta

HTTPS/WebDAV

✓ TLS

```
$ rsync -avz --progress /local/dir/ user@servidor:/remoto/ ← Solo transfiere las diferencias (ideal para backups)
```

BLOQUE 5

Antivirus y Antimalware

Tipos malware · Herramientas · Higiene digital





Tipos de malware — Amenazas principales



Virus

Ej: ILOVEYOU, CIH/Chernobyl

Se adjunta a ejecutables y replica al correr.



Gusano (Worm)

Ej: WannaCry, Conficker

Se propaga solo por red sin intervención del usuario.



Troyano

Ej: Emotet, Zeus, RATs

Se disfraza de software legítimo. Abre backdoor.



Ransomware

Ej: WannaCry, REvil, LockBit

Cifra archivos y pide rescate. ¡La más peligrosa!



Spyware

Ej: Pegasus, keyloggers

Roba información: contraseñas, historial, pantallas.



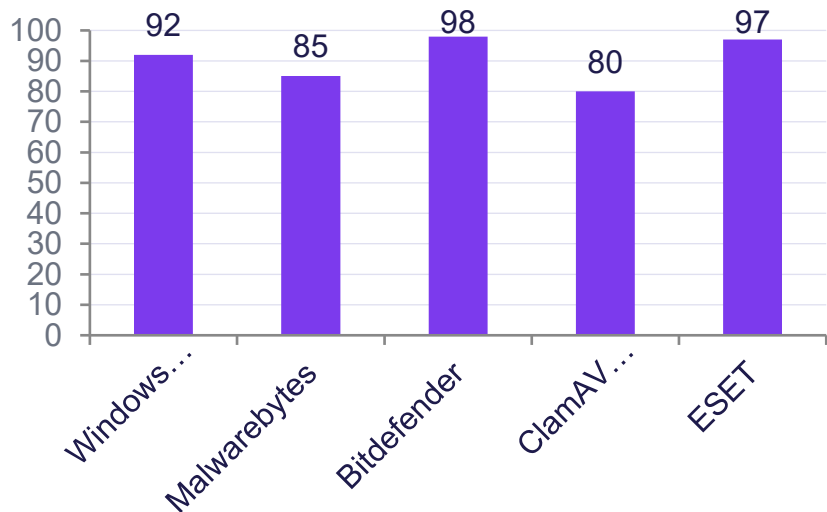
Cryptojacker

Ej: Coinhive, XMRig

Usa tu CPU/GPU para minar criptomonedas.



Herramientas de protección y Higiene digital



Tasa de detección estimada (referencia didáctica)

6 principios de higiene digital:

1

Actualiza SIEMPRE

SO + apps. La mayoría de brechas son por falta de parches.

2

Fuentes oficiales

Descarga software SOLO de páginas oficiales.

3

No abras adjuntos

De remitentes desconocidos → phishing.

4

Contraseñas únicas

≥12 chars + 2FA en todas las cuentas importantes.

5

Backup 3-2-1

3 copias, 2 soportes, 1 offsite. Verifica que funciona.

6

Antivirus ≠ todo

Un AV no sustituye a las buenas prácticas.

BLOQUE 6

Mantenimiento del Sistema

Recuperación datos · Limpieza · SMART · Actualizaciones





Recuperación de datos — Regla de oro

⚠ REGLA DE ORO:

Tan pronto como se descubra una pérdida de datos → DEJAR DE USAR el disco inmediatamente. Cada byte escrito puede sobrescribir datos recuperables.

Proceso correcto:

1

Apagar el equipo

O desmontar la partición afectada.

2

Clonar el disco

Imagen bit a bit con dd o Clonezilla.

3

Trabajar en la imagen

NUNCA en el disco original.

4

Usar herramientas

TestDisk · PhotoRec · Recuva · R-Studio.

Herramientas clave:

TestDisk/PhotoRec [Libre GPL]

Recupera particiones y archivos por firma de tipo

Recuva [Freeware]

GUI sencilla. Windows. HDD/SSD/SD/USB

ddrescue (GNU) [Libre GPL]

Imagen de disco con sectores defectuosos

Clonezilla [Libre GPL]

Clonación completa de discos (bootable)



Herramientas de mantenimiento del sistema

Limpieza del sistema

- ▶ cleanmgr / Storage Sense (Win)
- ▶ BleachBit (Linux, libre)
- ▶ CCleaner (freemium)
- ▶ apt autoremove (Linux)

Diagnóstico de disco

- ▶ CrystalDiskInfo / smartmontools
- ▶ chkdsk C: /f /r (Windows)
- ▶ fsck (Linux, desmontado)
- ▶ GParted / Disk Management

Monitorización

- ▶ Task Manager / htop / btop
- ▶ perfmon.msc (Windows)
- ▶ Glances (multiplataforma)
- ▶ dmesg / journalctl (Linux)

Gestión de paquetes

- ▶ winget upgrade --all (Win)
- ▶ apt update && apt upgrade (Linux)
- ▶ Chocolatey / Scoop (Win)
- ▶ Homebrew (macOS)

Windows (PowerShell Admin)

```
# 1. Actualizar apps con winget
winget upgrade --all --silent

# 2. Limpiar temporales

Remove-Item $env:TEMP\* -Recurse -Force

# 3. Comprobar integridad SO

sfc /scannow

# 4. Reparar imagen SO (si sfc falla)

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

# 5. Optimizar SSD (TRIM)

Optimize-Volume -DriveLetter C -Verbose

# 6. Ver estado SMART

Get-PhysicalDisk | Get-StorageReliabilityCounter
```

Linux (Ubuntu/Debian)

```
# 1. Actualizar sistema

$ sudo apt update && apt upgrade -y

# 2. Limpiar paquetes

$ sudo apt autoremove -y && apt autoclean

# 3. Ver espacio en disco

$ df -h && du -sh /var/log/* | sort -rh

# 4. Rotar logs grandes

$ sudo logrotate -f /etc/logrotate.conf

# 5. Ver estado SMART del disco

$ sudo smartctl -a /dev/sda

# 6. Programar fsck en próximo reinicio

$ sudo touch /forcefsck && sudo reboot
```

Gestores de paquetes — Instalar y actualizar software

winget

Windows 10/11

```
winget install 7zip · winget upgrade --all
```

dnf

Fedora / RHEL

```
sudo dnf install python3 · dnf update
```

Chocolatey

Windows

```
choco install nodejs · choco upgrade all
```

Homebrew

macOS / Linux

```
brew install wget · brew upgrade
```

apt

Debian / Ubuntu

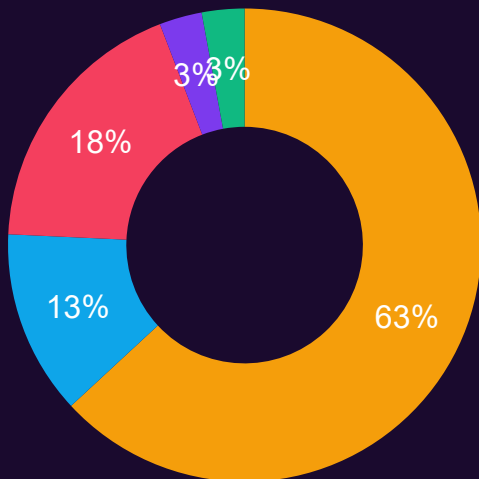
```
sudo apt install nginx · apt list --installed
```

pip

Python (todos)

```
pip install requests · pip install --upgrade pip
```

Navegadores web — Herramienta de trabajo del dev



■ Chrome ■ Edge ■ Safari ■ Firefox ■ Brave/otros

Cuota mercado 2024

DevTools esenciales para desarrolladores:

Chrome / Edge

F12 → Performance profiler · Lighthouse · Network waterfall · Coverage · Console

Firefox

F12 → Grid/Flexbox inspector visual · Storage inspector · CSS Shapes · Privacy tools

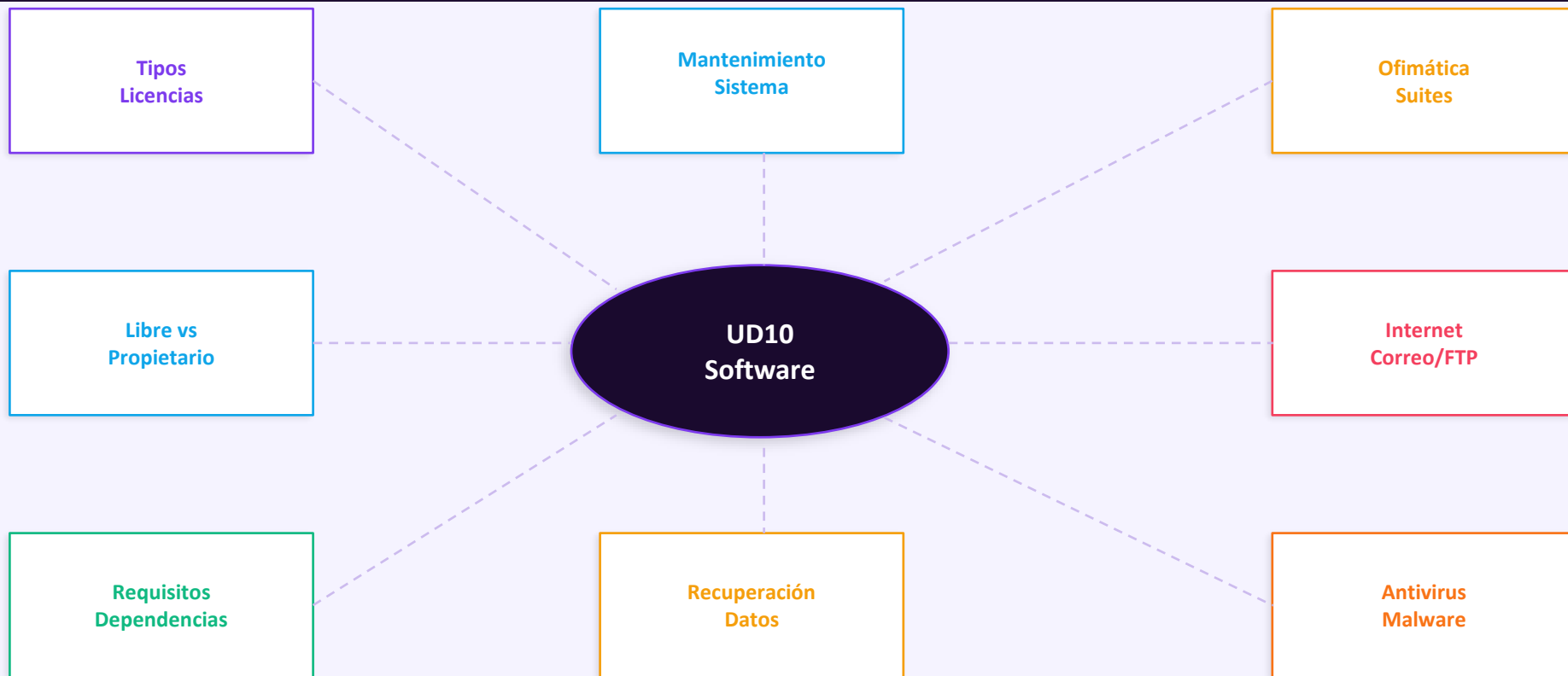
Safari

F12 → Esencial para testing iOS/macOS. Web Inspector · Responsive mode

💡 Para desarrollo web: instala Chrome + Firefox. Prueba siempre en Safari (iOS). F12 = DevTools.



Mapa de la Unidad 10 — Todo en un vistazo





Actividades prácticas UD10

P1

Análisis de licencias

Instala 5 programas de diferente tipo de licencia y elabora una tabla comparativa con tipo, uso, precio y libertades.

P2

Documento técnico en Writer

Crea un documento técnico con índice automático, estilos propios, tabla y exportación a PDF. Documenta el proceso.

P3

Hoja de cálculo análisis

Crea una hoja con BUSCARV, tabla dinámica y gráfico de barras. Importa datos desde CSV externo.

P4

Configurar correo IMAP

Configura Thunderbird con cuenta IMAP/SMTP con TLS. Verifica con telnet o openssl los puertos 993 y 587.

P5

Mantenimiento y auditoría

Ejecuta el script de mantenimiento. Analiza estado SMART del disco. Documenta las acciones y resultados.

Transferencia	Mantenimiento Win	Mantenimiento Linux	Recuperación datos
<code>\$ sftp user@servidor</code>	<code>\$ winget upgrade --all</code>	<code>\$ apt update && apt upgrade -y</code>	<code>\$ testdisk /dev/sdX</code>
<code>\$ scp file user@srv:/path</code>	<code>\$ sfc /scannow</code>	<code>\$ apt autoremove -y</code>	<code>\$ photorec /dev/sdX</code>
<code>\$ rsync -avz /local/ user@srv:</code>	<code>\$ DISM /Cleanup-Image</code>	<code>\$ df -h && du -sh *</code>	<code>\$ dd if=/dev/sdX of=disk.img</code>
<code>\$ ftp servidor (EVITAR)</code>	<code>\$ chkdsk C: /f /r</code>	<code>\$ sudo smartctl -a /dev/sda</code>	<code>\$ ddrescue /dev/sdX img.iso</code>
<code>\$ curl -O https://url/fichero</code>	<code>\$ Optimize-Volume - DriveLetter C</code>	<code>\$ sudo logrotate -f /etc/logrotate.conf</code>	<code>\$ sudo clonezilla (live)</code>
<code>\$ wget https://url/fichero</code>	<code>\$ cleanmgr /sagerun:1</code>	<code>\$ sudo touch /forcefsck</code>	<code>\$ recuva (GUI Windows)</code>

Unidad 10 completada  — ¡Módulo finalizado!

¿Qué hemos aprendido?

-  Tipos de software · Licencias · GPL · Copyleft · Open source
-  Requisitos HW/SW · Dependencias · Docker · pip/npm
-  Suites ofimáticas: M365 · LibreOffice · Google Workspace
-  SMTP/IMAP · Outlook/Thunderbird · Slack · SFTP/rsync
-  Malware: virus/gusano/troyano/ransomware · Higiene digital
-  Recuperación datos · TestDisk/Recuva · Regla de oro
-  Mantenimiento: limpieza · SMART · chkdsk · sfc · winget